

Lista de exercícios

1) Use f-string para imprimir os mesmos resultados apresentados abaixo. Considere que nome, idade e valor/hora são variáveis do seu programa.

```
Nome: João
Idade: 44
Valor/Hora: 10.26
Nome: João, idade: 44, valor/hora: 10.26
44
0044
44
```

2) Crie um programa que receba a temperatura em Celsius e converta para a temperatura em Fahrenheit correspondente. A fórmula de conversão de Celsius para Fahrenheits pode ser visualizada abaixo:

$$F = (9 \times C) / 5 + 32$$

3) Crie um programa que receba o valor do raio de uma circunferência e calcule os seguintes valores. Depois, imprima o resultado na tela do usuário

- a) Diâmetro: $2 \cdot \text{Raio}$
- b) Área do círculo: $(\pi \cdot \text{Raio})^2$
- c) Perímetro do círculo: $2 \cdot \pi \cdot \text{Raio}$

4) Crie um programa que solicite a nota da prova de um aluno. O programa deve validar ou não a nota. Uma nota válida está dentro do seguinte intervalo: $[0 \dots 10]$

5) Crie uma calculadora que receba dois números decimais e uma das quatro operações básicas. Depois de executar a operação solicitada pelo usuário apresente o resultado na tela. Mostre as opções de operação ao usuário antes de receber a operação em si.

6) Crie um programa que calcule o fatorial de um número passado pelo usuário. Não esqueça de enviar uma mensagem informando o usuário de qual informação ele deve digitar

7) Crie um programa que calcule a soma dos n primeiros números da sequência de fibonacci. O número n é passado pelo usuário. Na sequência de fibonacci o próximo elemento é a soma dos dois anteriores

Sequência (n = 10): 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34

8) Crie um programa que recebe um número par como entrada. O programa deve para apenas quando o número passado pelo usuário for um número par.

9) Crie um programa que crie apenas o menu de opções de uma agenda digital

```
----- Menu -----  
| (A) Inserir contato  
| (B) Remover contato  
| (C) Buscar contato  
| (D) Sair
```

10) Crie um programa que leia e imprima na tela as informações de um cliente e armazene em uma lista. O programa deve ter três opções:

- a) Inserir Dados
- b) Imprimir Dados
- c) Sair

11) Cria um programa que crie uma lista única a partir de três listas passadas como entrada.

12) Crie um programa que implemente uma Fila usando uma lista como base. Uma fila insere na última posição e remove o elemento da primeira posição. O programa deve ser capaz de inserir e remover da fila.

13) Crie uma lista com 10 valores aleatórios entre 0 e 100. Depois crie programa que busque por número passado pelo usuário. Seu programa deve retornar a frase "Valor encontrado" caso o valor seja encontrado. Caso contrário, o programa deverá imprimir na tela a seguinte frase: "Valor não encontrado"

14) Crie um programa que determina o menor número dentro de uma lista com 10 números aleatórios

15) Declare uma função que valida se um número passado como parâmetro é um número divisível por 7

16) Crie um programa que calcule a raiz quadrada de um número. Para isso use o módulo Math já criado e o método sqrt() para calcular a raiz quadrada.

17) Crie um programa que gerencie os salários dos funcionários de uma empresa. Seu programa deve usar um arquivo como modo de persistência dos dados. Devem ser armazenados o nome e o salário do funcionário.

18) Recrie a agenda da lista de exercícios do dia 22/07, porém agora usando arquivos para persistir os dados.

19) Crie um programa que liste todos os elementos de um diretório. As informações devem ser gravadas em um arquivo externo como forma de registro histórico dos elementos de determinado diretório. As informações sobre cada elemento devem ser:

- a) Nome do elemento
- b) Se é um diretório ou arquivo
- c) Data e hora da criação do arquivo (pesquisar como)

20) Crie um programa que apresente todas as informações do tempo atual.

21) Pesquise sobre o módulo `datetime`. Este módulo é uma alternativa ao módulo `time`.

22) Pesquise sobre o módulo `shutil`. Este módulo é uma alternativa para gerência de arquivos